

Elaboración de Historias de Usuario del Proyecto

GA1-220501093-AA1-EV03

Autores:

- Yeison Adolfo Díaz Tapasco
- Hamilton Cataño Hernández

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Profesor:

Diego Ramos

Introducción

El presente documento desarrolla las historias de uso del sistema de gestión de parqueadero '24/7 STAR PARKING', como parte del proceso de análisis de requisitos del software. Para ello se implementa la estructura de documentación establecida por el estándar IEEE 830, permitiendo garantizar claridad, trazabilidad y comprensión de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

La identificación de estos requisitos es esencial para asegurar el cumplimiento de las expectativas de los usuarios y para guiar al equipo de desarrollo durante la etapa de diseño e implementación. También se incluyen historias de usuario con su respectiva plantilla para ilustrar cómo los actores interactúan con el sistema en distintos escenarios.

Alcance

El Alcance define de manera clara y precisa qué partes del sistema se van a implementar y cuáles son las funciones que el proyecto abordará. En otras palabras, delimita el terreno en el que se va a trabajar para desarrollar el Sistema de Gestión de Parqueadero. En este caso, el alcance se centra en la creación y configuración de varios módulos fundamentales que interactúan entre sí. Se incluye un módulo de administración, el cual permite gestionar usuarios, definir roles y configurar parámetros como tarifas y horarios. Además, el sistema abarca los procesos operativos esenciales para el registro de la entrada y salida de vehículos, haciendo énfasis en la emisión de tickets (ya sean físicos o digitales) y en el cálculo automático de tarifas según el tiempo transcurrido. También se contempla la integración de herramientas que faciliten la gestión de pagos, así como la generación de reportes tanto en tiempo real como históricos, lo que permitirá un seguimiento detallado de las operaciones del parqueadero.

Otro aspecto importante es el enfoque en la experiencia de los usuarios finales, quienes a través de una aplicación móvil podrán acceder a información en tiempo real, conocer la disponibilidad de cupos mediante una integración con Google Maps y gestionar sus movimientos con total seguridad y facilidad. De esta forma, el alcance no solo define lo que el sistema hará internamente, sino también cómo interactuará con el usuario final, asegurando una solución integral.

En resumen, el alcance especifica que el proyecto se dirigirá a optimizar y modernizar la gestión de parqueaderos mediante el desarrollo de funciones administrativas y operativas claras, coordinadas y respaldadas por tecnologías actuales. Esto garantiza que cada funcionalidad esté alineada con las expectativas y necesidades tanto de los operadores

como de los usuarios, aportando un impacto positivo en la eficiencia y seguridad del sistema. El documento define de manera amplia y precisa las áreas fundamentales que compondrán el Sistema de Gestión de Parquero, lo que permite entender tanto el funcionamiento interno como la interacción con los usuarios finales. Estas áreas se distribuyen en diversos módulos que abarcan desde la administración interna hasta la infraestructura tecnológica que sustenta el funcionamiento general del sistema:

-Módulo de administración:

Fundamental para gestionar el corazón del sistema. Este módulo incluye la gestión de usuarios, lo que implica la creación, modificación y eliminación de cuentas, de manera que cada usuario cuente con accesos personalizados y roles definidos. La configuración de tarifas es otra función esencial, ya que permite establecer diferentes tarifas según el tipo de vehículo (por ejemplo, carro, moto o bicicleta) y ajustar costos base junto con cargos adicionales según el tiempo o condiciones especiales. Asimismo, la definición de horarios de operación es clave para determinar los periodos en los que el parqueadero funciona, estableciendo límites temporales para las operaciones y automatizando ajustes como la aplicación de tarifas nocturnas. El control de accesos refuerza la seguridad del sistema al implementar un sistema de roles y permisos que aseguran que solo el personal autorizado pueda acceder a las funciones críticas, lo que reduce el riesgo de acceso indebido y errores operativos.

-Módulo de procesos de operación:

Se dedica a las actividades diarias de gestión y control de los movimientos de vehículos. Este componente se encarga de registrar de manera precisa y en tiempo real la entrada y

salida de vehículos, utilizando herramientas que capturan la información necesaria, como la placa del vehículo y el momento exacto de la operación. Junto con ello, el sistema está diseñado para emitir tickets tanto en formato físico como digital. Estas etiquetas garantizan que toda la información se registre de forma uniforme y facilite la trazabilidad en el proceso. Además, se implementa un cálculo automático del cobro, donde el tiempo transcurrido dentro del parqueadero se traduce en un monto a pagar, y se incluye la validación de los pagos mediante la integración con dispositivos de lectura de códigos de barras o tarjetas. Esto optimiza el proceso de cobro y reduce la posibilidad de errores humanos.

-Módulo de reportes e indicadores:

Es vital para el monitoreo y la toma de decisiones en tiempo real. Mediante la generación de informes en vivo y reportes históricos, el sistema puede visualizar datos sobre la ocupación de espacios, ingresos generados y otros indicadores relevantes. Los dashboards estadísticos, enriquecidos con gráficos intuitivos, facilitan la interpretación de los datos y ayudan a identificar rápidamente tendencias, picos de afluencia y áreas de mejora. Esta capacidad analítica es especialmente útil para realizar ajustes operativos y planificar estrategias a mediano y largo plazo.

-Servicios para los usuarios:

El sistema se orienta también a mejorar la experiencia de los clientes del parqueadero. Se desarrollará una aplicación móvil que permitirá el registro y autenticación de los usuarios, ofreciendo una interfaz amigable y segura para gestionar sus transacciones. La integración con Google Maps es una característica destacada, ya que permite a los usuarios localizar fácilmente el parqueadero, conocer la disponibilidad de cupos en

tiempo real y recibir indicaciones para llegar al lugar. Además, el seguimiento en tiempo real y la validación de salidas mediante códigos QR permiten una experiencia fluida, sin demoras innecesarias, mejorando la satisfacción del cliente al hacer el proceso de entrada y salida más rápido y transparente.

-Infraestructura tecnológica:

Del sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor, lo que garantiza que el software sea escalable y capaz de responder a altos volúmenes de tráfico sin perder rendimiento.

La adopción de tecnologías modernas, como las bases de datos NoSQL, permite manejar grandes cantidades de datos de forma eficiente y segura, además de facilitar la implementación de nuevas funcionalidades a medida que evolucionan las necesidades del parqueadero. Este enfoque estructural no solo mejora la rapidez y confiabilidad de las operaciones, sino que también establece altos estándares de seguridad y mantenimiento a lo largo del tiempo.

En síntesis, la descripción detallada de cada módulo y funcionalidad del sistema permite comprender cómo se integran diversos componentes para ofrecer una solución integral y robusta. Cada área del sistema está orientada a optimizar la eficiencia operativa, garantizar la seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios, lo que en conjunto promueve una administración moderna y altamente adaptable a las necesidades cambiantes del entorno urbano y empresarial.

Lista de Requerimientos

Este apartado es crucial, ya que recoge todos los requerimientos que el sistema debe cumplir y señala la versión del documento, que actúa como referencia para el desarrollo y futuras actualizaciones.

El documento organiza los requerimientos en dos grandes grupos: los Requerimientos Funcionales y los Requerimientos No Funcionales. En este punto nos centraremos en detallar los Requerimientos Funcionales de forma que sean bien comprensibles y reflejen lo que el sistema debe hacer.

-Requerimientos Funcionales:

RF-01: Gestionar usuarios

Descripción: El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación de cuentas para el personal que opera el parqueadero.

Detalles: Cada usuario tendrá un perfil único que, además, incluirá la asignación de roles y permisos específicos. Esto es fundamental para garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder a determinadas funciones, aumentando la seguridad y la organización interna.

RF-02: Configurar tipos de vehículos y tarifas

Descripción: Se requerirá un módulo que permita definir y ajustar las tarifas en función del tipo de vehículo.

Detalles: El sistema debe diferenciar entre vehículos como carros, motos y bicicletas, asignando una tarifa base y, en su caso, tarifas adicionales según variables como tiempo o condiciones especiales (por ejemplo, descuentos en horarios específicos).

RF-03: Establecer horarios de operación

Descripción: Permitir la configuración de días y franjas horarias durante las cuales el parqueadero está operativo.

Detalles: Esta funcionalidad es crucial para programar cambios en las tarifas (como tarifas nocturnas) y para automatizar el control del sistema fuera de los horarios de

atención. La interfaz debe permitir al administrador seleccionar fácilmente el rango de horarios y días de servicio.

RF-04: Registrar ingreso de vehículo

Descripción: El sistema debe capturar el ingreso de cada vehículo en tiempo real.

Detalles: Se debe registrar información como la placa del vehículo y la hora exacta de entrada. Con estos datos, se genera un ticket (físico o digital) que servirá para el seguimiento y para el cálculo posterior del cobro.

RF-05: Registrar salida y cálculo de tarifa

Descripción: Al momento de la salida, el sistema debe calcular automáticamente el tiempo de permanencia y el costo correspondiente.

Detalles: Este requerimiento utiliza la diferencia de tiempo entre el ingreso y la salida para determinar el monto a pagar. Se configura de forma que el cálculo se realice sin errores, considerando además posibles tarifas diferenciadas según horarios.

RF-06: Procesar pago y emisión de recibo

Descripción: Una vez determinado el cobro, el sistema debe gestionar el pago y generar un comprobante.

Detalles: Se deben ofrecer opciones tanto para pagos físicos (con recibo impreso) como digitales (factura enviada por correo electrónico). Esta función es clave para mantener la trazabilidad de las transacciones y garantizar la seguridad del proceso de pago.

RF-07: Visualizar disponibilidad en tiempo real

Descripción: Se debe informar de la cantidad de cupos disponibles en el parqueadero en tiempo real.

Detalles: La aplicación móvil actualiza esta información cada ciertos segundos, lo cual permite tanto a los operadores como a los usuarios conocer de forma inmediata la capacidad del parqueadero, facilitando la toma de decisiones.

RF-08: Autenticación y recuperación en la app móvil

Descripción: Se implementará un sistema seguro de autenticación para usuarios finales a través de la aplicación móvil.

Detalles: El proceso incluirá validación mediante correo electrónico y/o número de celular, y en caso de olvidar la contraseña, se dispondrá de un sistema automatizado de recuperación (por ejemplo, usando 2FA). Esto asegura que solo personas autorizadas puedan acceder a la app.

RF-09: Integrar API de Google Maps

Descripción: El sistema debe integrar la tecnología de geolocalización de Google Maps.

Detalles: Esta integración facilita a los usuarios la localización del parqueadero y les permite ver en tiempo real la disponibilidad de cupos en su área, lo que mejora la experiencia del usuario y la planificación de su visita.

RF-10: Generar reportes en tiempo real

Descripción: Se requiere un dashboard que muestre el estado actual del parqueadero.

Detalles: Este módulo actualizará información como el número de vehículos en el parqueadero, el tiempo de permanencia y los ingresos acumulados. La visualización se hará a través de gráficos e indicadores que faciliten la interpretación de los datos al momento.

RF-11: Generar reportes históricos

Descripción: El sistema debe permitir la generación de informes basados en rangos de fechas específicos.

Detalles: Esta funcionalidad es esencial para el análisis a largo plazo, permitiendo identificar tendencias, patrones de ocupación y evaluar el rendimiento del parqueadero a través de datos históricos y gráficos comparativos.

Perspectiva del Producto

La perspectiva del producto es una forma de ver el sistema como parte de un conjunto más amplio, mostrando cómo se posiciona, evoluciona y aporta beneficios tanto a los usuarios como a la organización. En este caso, el Sistema de Gestión de Parqueadero se concibe no solo como una herramienta de control, sino como una solución integral que transforma la forma en que se administran y operan los parqueaderos. A continuación, se detallan sus principales aspectos:

Solución Integral y Centralizada:

El sistema reúne en un mismo lugar todas las funciones necesarias para la administración de parqueaderos. Desde el registro de vehículos, emisión de tickets, cálculo de tarifas, hasta la generación de reportes en tiempo real, el producto centraliza estas operaciones para evitar procesos fragmentados o manuales. Esto significa que el parqueadero se gestionará de manera más organizada, reduciendo errores y mejorando la eficiencia administrativa.

Integración y Automatización de Procesos:

Una de las fortalezas del producto es su capacidad para automatizar tareas que antes se realizaban de forma manual. Por ejemplo, el registro de entrada y salida de vehículos se realiza en tiempo real, evitando demoras y facilitando el cálculo automático de cobros.

Además, la integración con dispositivos de lectura de códigos de barras y la conexión con servicios externos, como Google Maps, hacen que el sistema se adapte a las necesidades actuales de movilidad y control, simplificando tanto la operación diaria como la experiencia del usuario.

Evolución y Escalabilidad:

El sistema está diseñado para crecer junto con las demandas del parqueadero. Gracias a su arquitectura modular y al enfoque cliente-servidor, se puede ampliar o adaptar a nuevos requerimientos sin necesidad de rediseños completos. Esto permite, por ejemplo, incorporar nuevas funcionalidades en el futuro o integrarlo con otros sistemas de gestión urbana, lo que resulta fundamental en entornos dinámicos y en constante evolución.

Enfoque en la Experiencia del Usuario:

Más allá de su funcionalidad técnica, el producto se centra en ofrecer una experiencia de usuario óptima. Tanto el personal encargado (administradores, operadores, cajeros) como los clientes que utilizan una aplicación móvil, se benefician de interfaces intuitivas, claras y modernas. Esto reduce la curva de aprendizaje y minimiza la posibilidad de errores, ya que el diseño está pensado para facilitar la interacción y obtener información en tiempo real de forma rápida y sencilla.

Seguridad y Fiabilidad:

Desde la perspectiva del producto, se garantiza una alta seguridad en todas las transacciones y operaciones. Con mecanismos como autenticación robusta, control de accesos mediante roles y permisos, y el cifrado de la información, el sistema protege tanto los datos de los usuarios como la integridad de las operaciones. Esto es vital para

generar confianza en los usuarios y para asegurar que el parqueadero funcione de manera estable y confiable.

Funciones del Producto:

Esta sección explica de forma concreta cuáles son las acciones específicas que el sistema realizará para facilitar la administración y operación del parqueadero. Cada función está diseñada para resolver problemas puntuales, automatizar procesos y mejorar la experiencia tanto de los operadores como de los usuarios finales.

1. Administración y Configuración del Sistema

El sistema se encarga de gestionar todos los aspectos relacionados con la administración interna del parqueadero. Entre sus funciones se encuentran:

- **Gestión de Usuarios:** Permite la creación, modificación y eliminación de las cuentas del personal. Cada usuario contará con roles y permisos específicos, asegurando que solo las personas autorizadas puedan acceder a determinadas operaciones del sistema.
- **Configuración de Tarifas y Tipos de Vehículos:** Se pueden definir diversos tipos de vehículos (como coches, motos, bicicletas) y asignar tarifas personalizadas para cada uno. Esto incluye la configuración de tarifas base y adicionales, según el tiempo transcurrido o condiciones especiales.
- **Definición de Horarios de Operación:** Permite al administrador establecer los días y las franjas horarias en las que el parqueadero está en funcionamiento, facilitando la aplicación de reglas como tarifas nocturnas o promociones en horarios específicos.

2. Registro Automático de Ingreso de Vehículos

El sistema automatiza el proceso de ingreso, lo que mejora la precisión y reduce la posibilidad de errores manuales:

- **Captura de Datos en Tiempo Real:** Al ingresar un vehículo, se registra información fundamental como la placa y la hora exacta de entrada.
- **Generación de Ticket:** Inmediatamente se emite un ticket, ya sea en formato físico o digital, que servirá para llevar un control del vehículo y como referencia para el cálculo del cobro.

3. Control de Salida y Cálculo del Cobro

Esta función se centra en automatizar el proceso de salida del vehículo y calcular el monto a pagar:

- **Cálculo Automático del Tiempo de Estancia:** Al registrar la salida, el sistema compara la hora de ingreso y la de salida para determinar el tiempo total que el vehículo estuvo en el parqueadero.
- **Aplicación de Tarifas:** Con base en el tiempo transcurrido y las tarifas configuradas, el sistema calcula automáticamente el monto a abonar. Esto es esencial para garantizar una facturación precisa y sin contratiempos.

4. Procesamiento de Pagos y Emisión de Recibos: Una vez calculado el cobro, se gestionan las transacciones de pago de forma segura:

- **Opciones de Pago Diversas:** El sistema admite tanto pagos en efectivo como digitales.
- **Generación de Comprobantes:** Se emite un recibo, el cual puede ser impreso o enviado a través de correo electrónico, facilitando así el seguimiento de todas las transacciones financieras y garantizando la trazabilidad de cada operación.

5. Monitoreo en Tiempo Real y Reportería: Esta función facilita la supervisión y análisis del funcionamiento del parqueadero mediante:

- **Dashboard Interactivo:** Se muestra en tiempo real la información clave, como la cantidad de vehículos estacionados, cupos disponibles y flujos de ingresos.
- **Informes en Vivo e Históricos:** Se pueden generar reportes que permitan analizar tendencias—por ejemplo, horas pico y reportes de ingresos—lo cual es fundamental para la toma de decisiones y la planificación a futuro.

6. Integración con Servicios Externos: Para potenciar la funcionalidad del sistema y mejorar la experiencia del usuario final, se implementa la integración con otros servicios:

- **Uso de Google Maps:** La integración permite a los usuarios localizar el parqueadero en un mapa interactivo, así como visualizar en tiempo real la disponibilidad de cupos.
- **Lectura de Códigos y Validación:** Se incorporan dispositivos de lectura de códigos de barras o tarjetas para agilizar el registro y la validación del ingreso y salida de vehículos.

7. Acceso Móvil y Experiencia del Usuario: El sistema no solo se limita a operaciones internas, sino que también ofrece una experiencia optimizada para los usuarios finales a través de:

- **Aplicación Móvil:** Permite a los usuarios registrarse, autenticar su identidad y realizar operaciones como la consulta de cupos disponibles o la validación de su salida mediante códigos QR.

- **Interfaz Amigable e Intuitiva:** Diseñada para reducir la curva de aprendizaje, la aplicación facilita una interacción directa y sencilla, eliminando barreras técnicas y haciendo que todo el proceso sea más accesible.

Estas funciones trabajan en conjunto para ofrecer un sistema integral que automatiza tareas, minimiza errores y mejora la eficiencia global del parqueadero. El enfoque está en brindar una solución práctica y escalable, que no solo optimiza la operación diaria, sino que también se adapta a las necesidades futuras y a los cambios en el entorno tecnológico.

Características de los Usuarios:

En este apartado se define quiénes serán las personas que interactuarán con el sistema y cómo se diferenciarán según sus roles y responsabilidades. Entender las características de los usuarios es fundamental porque permite diseñar interfaces y procesos adaptados a las necesidades específicas de cada perfil, asegurando que todos puedan utilizar el sistema de manera eficiente y segura.

1. Administradores: Los administradores son responsables de la configuración general del sistema. Tienen el control total para gestionar usuarios, establecer tarifas y definir horarios de operación.

- **Características:**
 - Poseen conocimientos técnicos y un entendimiento amplio de la operación del parqueadero.
 - Pueden crear, modificar o eliminar cuentas de otros usuarios.

- Son responsables de asignar roles y permisos para garantizar que cada tarea sea realizada por el personal adecuado.
- Se espera que tengan habilidades de análisis y gestión de datos para interpretar reportes y tomar decisiones basadas en la información del sistema.

2. Operadores y Cajeros: Son el personal encargado de la operación diaria del parqueadero. Su función principal es registrar la entrada y salida de vehículos, emitir tickets y gestionar los pagos.

- **Características:**

- Deben ser precisos y rápidos para evitar retrasos en el registro de las operaciones.
- Necesitan manejar dispositivos de lectura de códigos y sistemas de registro, por lo que una capacitación básica en el uso del software es esencial.
- Su interacción con el sistema debe ser intuitiva, para minimizar errores y garantizar una operación fluida durante los períodos de mayor afluencia.

3. Usuarios Finales o Clientes: Este perfil corresponde a las personas que utilizan el parqueadero para estacionar sus vehículos. También pueden interactuar con el sistema a través de una aplicación móvil.

- **Características:**

- Buscan rapidez y precisión en los procesos de ingreso y salida del parqueadero.

- Valoran una interfaz amigable que les permita consultar la disponibilidad de cupos y conocer el tiempo estimado de permanencia.
- Requieren de opciones de pago seguras y eficientes, así como la posibilidad de recibir notificaciones y seguimiento en tiempo real vía aplicaciones móviles.
- Pueden no tener conocimientos técnicos, por lo que la aplicación debe ser sencilla, con instrucciones claras y un proceso de autenticación confiable.

4. Personal de Soporte y Mantenimiento: Este grupo se encarga de la continuidad y el correcto funcionamiento del sistema, realizando tareas de mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico.

- **Características:**

- Necesitan conocimientos técnicos para solucionar problemas, revisar logs y ejecutar pruebas de usabilidad y seguridad.
- Su trabajo contribuye a asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos no funcionales, como el tiempo de respuesta, la escalabilidad y la durabilidad del software.
- Deben estar preparados para intervenir rápidamente ante incidencias que afecten la operación diaria del parqueadero.

Restricciones

Las restricciones son condiciones o limitaciones que se deben tener en cuenta durante el desarrollo del Sistema de Gestión de Parqueadero. Estas limitaciones pueden provenir de

diversos aspectos, como la tecnología, el rendimiento esperado, la seguridad y la usabilidad. Entender estas restricciones es fundamental para planificar y diseñar el sistema de forma que se cumplan los objetivos sin contratiempos.

1. Restricciones Tecnológicas:

- **Compatibilidad:**

- El sistema debe funcionar correctamente en las últimas dos versiones de sistemas operativos, como Windows y Linux. Esto significa que el software necesita ser probado en diferentes entornos para asegurar que no se presenten problemas de compatibilidad.

- **Integración con APIs:**

Algunas funciones, como la integración con Google Maps, dependen de servicios externos que tienen sus propios requisitos y limitaciones. Es necesario cumplir con las políticas y protocolos de estos servicios, ya que cualquier cambio o limitación en la API podría afectar el funcionamiento del sistema.

- **Elección de Bases de Datos:**

Se utilizarán tecnologías modernas como bases de datos NoSQL, lo que implica planificar la migración y el manejo de grandes volúmenes de datos, garantizando que la solución se mantenga eficiente y escalable.

2. Restricciones de Rendimiento y Disponibilidad:

- **Tiempo de Respuesta:**

Se pretende que las operaciones claves (como el registro de ingreso y salida de vehículos) se procesen en menos de 2 segundos, incluso en situaciones de alta concurrencia. Esto

requiere optimizar tanto el código del sistema como la infraestructura en la que se ejecuta.

- **Uptime:**

Se necesita un tiempo de actividad mínimo del 99.5% mensual, lo que implica contar con sistemas de respaldo, monitoreo constante y estrategias de recuperación en caso de fallos. Esta restricción es clave para garantizar que el sistema esté disponible en todo momento, permitiendo una operación continua y sin interrupciones.

3. Restricciones de Seguridad:

- **Control de Accesos:**

El sistema debe implementar un robusto mecanismo de autenticación, incluyendo autenticación de dos factores (2FA) para roles críticos. Esto evita que personas no autorizadas puedan acceder a funciones sensibles, protegiendo la información y la operación diaria.

- **Cifrado de Datos:**

Todos los datos sensibles, ya sean de usuarios o relacionados a los pagos, deben ser cifrados utilizando estándares seguros, como AES-256, tanto en tránsito como en reposo.

- **Pruebas de Seguridad:**

Se deben realizar pruebas de penetración y validación de seguridad, alineadas con los estándares de OWASP Top 10, para identificar y solucionar vulnerabilidades antes de que el sistema entre en producción.

4. Restricciones en Usabilidad y Mantenibilidad:

- **Interfaz Amigable:**

Dado que el sistema será utilizado por personal con diferentes niveles de conocimiento técnico (desde administradores hasta usuarios finales que pueden no tener experiencia en tecnología), la interfaz debe ser intuitiva, clara y fácil de usar.

- **Documentación:**

Es imprescindible que el sistema cuente con una documentación completa (por ejemplo, para la API REST y otros componentes críticos) que permita futuras actualizaciones y facilite el mantenimiento por parte del equipo técnico.

- **Compatibilidad Multiplataforma:**

Además, el software debe funcionar de forma eficiente en distintos dispositivos y navegadores, asegurando una experiencia uniforme sin importar la plataforma utilizada.

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen de forma detallada las capacidades que debe ofrecer el sistema. A continuación, se presenta la tabla con los requisitos funcionales definidos en el documento:

ID	Requisito Funcional	Justificación	Criterio de Aceptación
RF-01	Gestionar usuarios	Permitir el alta, baja y modificación de las cuentas de empleados.	El administrador crea, edita y elimina usuarios asignando roles.
RF-02	Configurar tipos de vehículos y tarifas	Definir estructuras tarifarias según el tipo de vehículo.	Se pueden agregar categorías (carro, moto, bicicleta) con tarifas base y adicionales.
RF-03	Establecer horarios de operación	Controlar días y franjas horarias del servicio.	La interfaz permite seleccionar días y rangos horarios, guardando la configuración.

RF-04	Registrar ingreso de vehículo	Capturar la placa y emitir ticket para el control del parqueadero.	Se emite ticket con código de barras, placa y hora exacta de ingreso.
RF-05	Registrar salida y cálculo de tarifa	Calcular automáticamente el tiempo de estancia y el monto a pagar.	Se muestra el valor correcto según el tiempo y tarifa configurada.
RF-06	Procesar pago y emisión de recibo	Generar comprobante impreso y digital asociado al pago.	Se imprime el recibo y se envía factura digital al correo del usuario.
RF-07	Visualizar disponibilidad en tiempo real	Informar a los usuarios de los cupos libres antes del ingreso.	La aplicación móvil actualiza la disponibilidad cada 10 segundos.
RF-08	Autenticación y recuperación en app móvil	Asegurar el acceso mediante validación de correo o celular y recuperación de contraseña.	Se implementa validación y 2FA para restablecer clave.
RF-09	Integrar API de Google Maps	Ubicar georreferencialmente el parqueadero y mostrar cupos disponibles.	El mapa interactivo se carga correctamente en navegadores modernos.
RF-10	Generar reportes en tiempo real	Monitorear operaciones activas del parqueadero.	El dashboard actualiza automáticamente la lista de vehículos activos.
RF-11	Generar reportes históricos	Analizar información a lo largo del tiempo para consolidar ingresos y patrones de ocupación.	Se selecciona un rango de fechas y se muestran datos consolidados y gráficos.

Requisitos No Funcionales:

Los requisitos no funcionales definen los atributos y estándares que debe cumplir el sistema para asegurar calidad, confiabilidad y eficiencia. A continuación, se presenta la tabla correspondiente:

ID	Requisito No Funcional	Categoría	Criterio de Aceptación
RNF-01	Autenticación segura	Seguridad	Implementación obligatoria de 2FA para usuarios con rol de administrador.

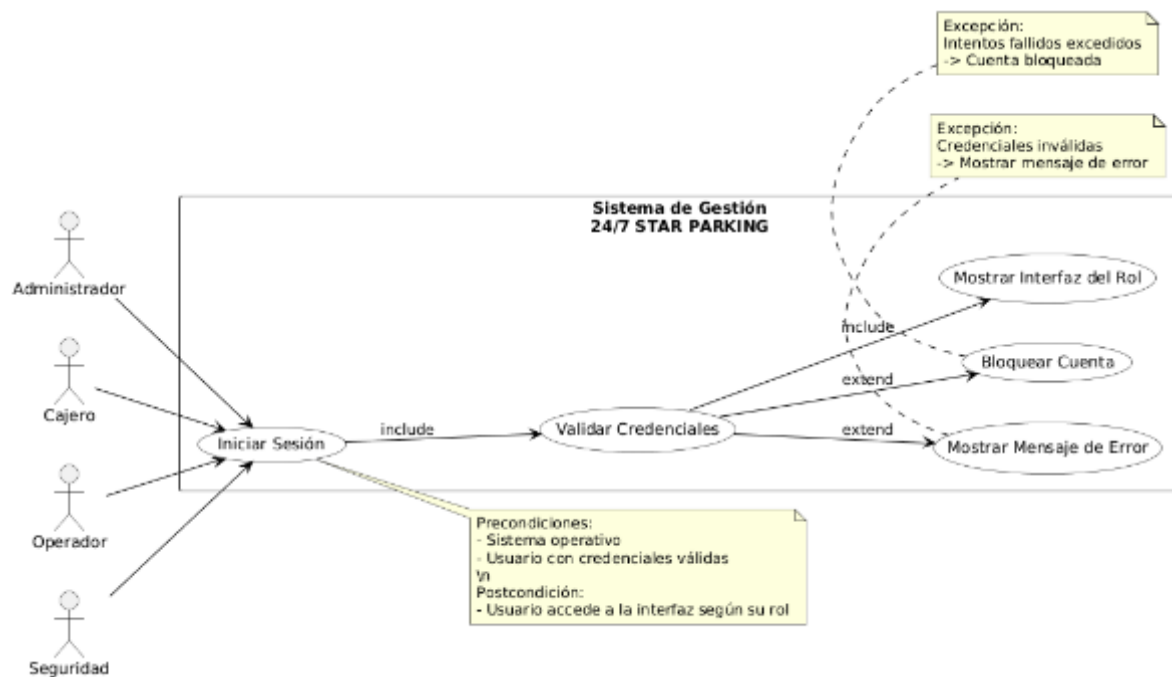
RNF-02	Cifrado de datos sensibles	Seguridad	Datos de usuario y transacciones cifrados con AES-256, en tránsito y en reposo.
RNF-03	Disponibilidad mínima	Disponibilidad	Uptime mínimo mensual del 99.5% medido a través de monitoreo automático.
RNF-04	Tiempo de respuesta	Rendimiento	Operaciones críticas (ingreso/salida) procesadas en menos de 2 segundos bajo carga.
RNF-05	Escalabilidad	Rendimiento	Capacidad para escalar horizontalmente al superar el 80% de uso en CPU.
RNF-06	Compatibilidad multiplataforma	Portabilidad	Soporte garantizado para Windows y Linux (últimas dos versiones).
RNF-07	Usabilidad	Usabilidad	Puntuación igual o superior a 4/5 en pruebas de usabilidad con al menos 10 usuarios.
RNF-08	Mantenibilidad	Mantenibilidad	Documentación completa de la API REST, conforme a normas de codificación.
RNF-09	Arquitectura	Fiabilidad	Implementación de arquitectura cliente-servidor con balanceador de carga.
RNF-10	Pruebas de seguridad	Seguridad	Ejecución de pruebas de penetración y validación conforme al OWASP Top 10.

Diagramas Y Plantillas De Casos De Uso Del Proyecto

A continuación, se presentan los diagramas de casos de uso y sus respectivas plantillas de documentación, basados en los requisitos funcionales del proyecto "24/7 STAR PARKING".

1. Caso de Uso: Iniciar Sesión

Gráfico:



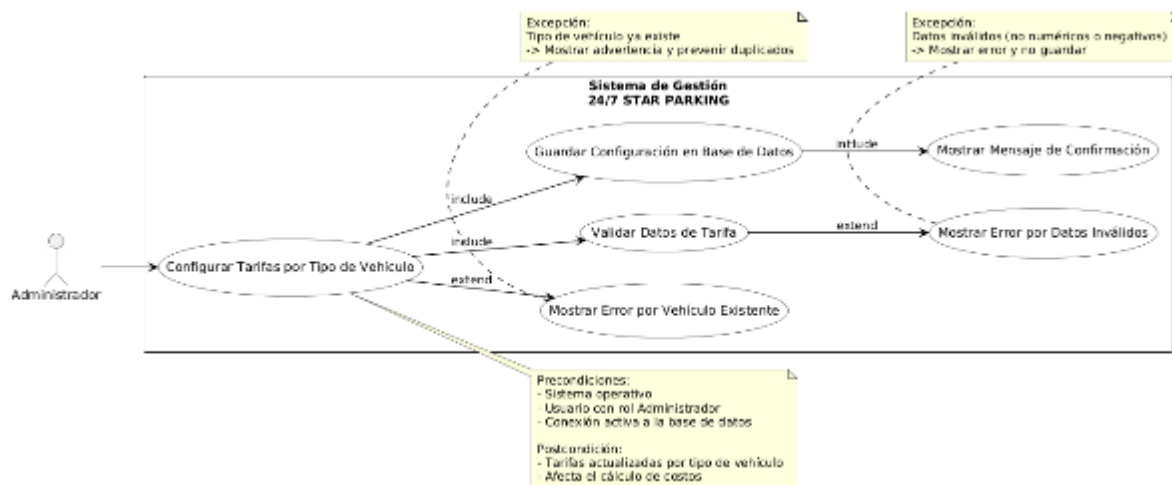
Plantilla de Documentación de Casos de Uso

Casos de uso	Iniciar Sesión	
Descripción	Permite a los diferentes tipos de usuarios (Administrador, Cajero, Operador, Seguridad) acceder al sistema de gestión del parqueadero mediante la introducción de sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) para utilizar las funcionalidades correspondientes a su rol.	
Precondiciones	- El sistema de gestión del parqueadero debe estar operativo. - El usuario debe tener credenciales (nombre de usuario y contraseña) válidas y una cuenta activa en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	
	1	El usuario accede a la interfaz de inicio de sesión del sistema.
	2	El sistema presenta los campos para ingresar el nombre de usuario y la contraseña.
	3	El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña.
	4	El sistema valida las credenciales.

	5	Si las credenciales son válidas, el sistema otorga acceso al usuario según su rol.
	6	El sistema redirige al usuario a la interfaz principal de su rol.
Post Condición	El usuario ha iniciado sesión correctamente y tiene acceso a las funcionalidades permitidas por su rol.	
Excepciones	Paso	Acción
	Credenciales inválidas	El sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.
	Bloqueo de cuenta	Si se supera el número de intentos fallidos, la cuenta del usuario es bloqueada.

2. Caso de Uso: Configurar Tarifas por Tipo de Vehículo

Gráfico:

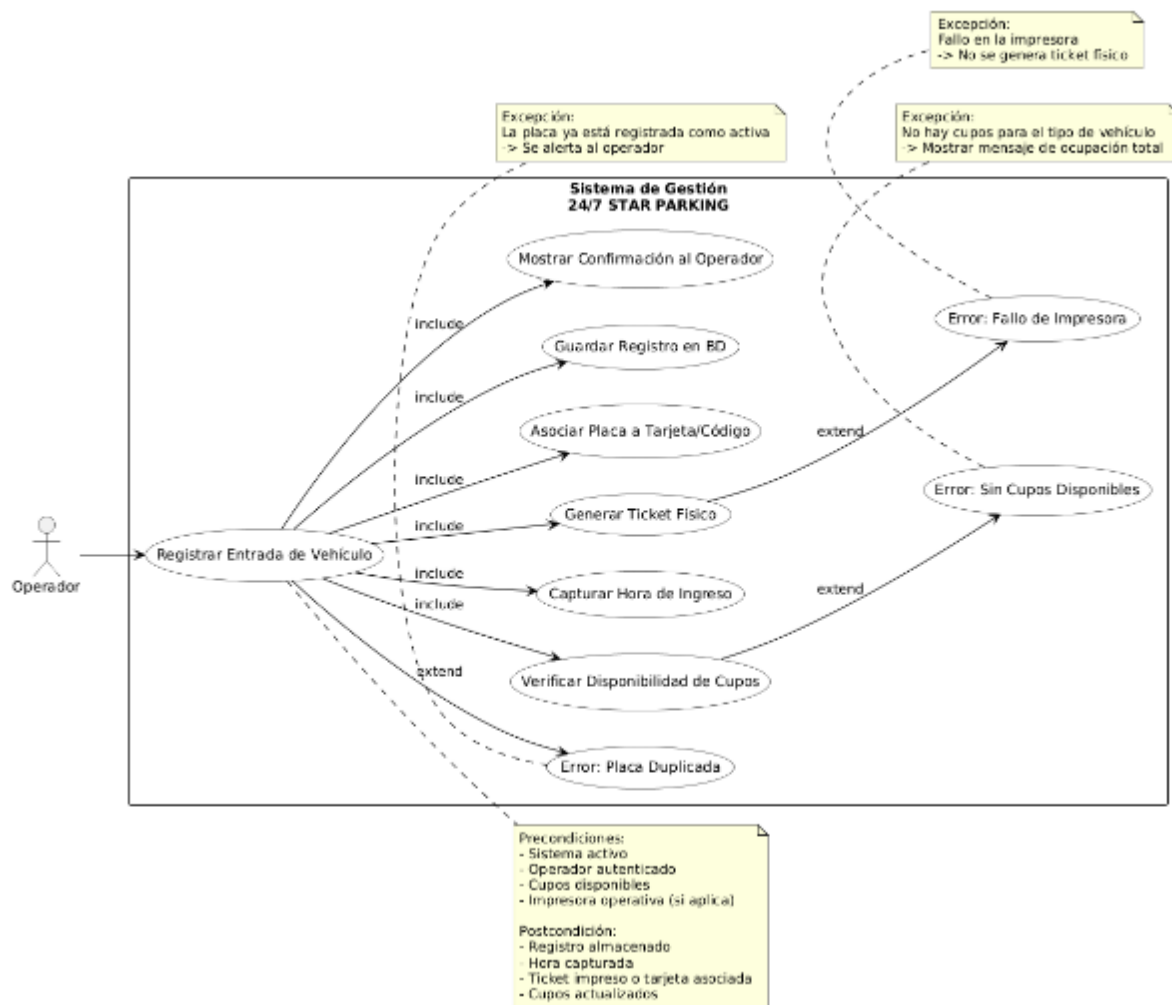


Plantilla de Documentación de Casos de Uso:

Casos de uso	Configurar Tarifas por Tipo de Vehículo
Descripción	Permite al administrador definir y modificar las tarifas de estacionamiento para diferentes tipos de vehículos (ej. carro, moto, bicicleta), estableciendo una tarifa base por hora y una tarifa por hora adicional para cada uno.
Precondiciones	El sistema de gestión del parqueadero debe estar operativo.

	• El usuario debe haber iniciado sesión como "Administrador". • Debe existir una conexión a la base de datos para guardar la configuración de tarifas.	
Secuencia Normal	Paso	
	1	El administrador inicia sesión en el sistema.
	2	El administrador accede al módulo de configuración.
	3	El administrador selecciona la opción para gestionar tarifas.
	4	El sistema muestra una lista de tipos de vehículos configurados o permite agregar nuevos.
	5	El administrador selecciona un tipo de vehículo existente o crea uno nuevo.
	6	El administrador ingresa la tarifa base por hora y la tarifa por hora adicional para el tipo de vehículo seleccionado.
	7	El sistema guarda la configuración de tarifas en la base de datos.
	8	El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Post Condición	Las tarifas por tipo de vehículo han sido actualizadas o creadas en el sistema, lo que afecta el cálculo de costos de parqueo.	
Excepciones	Paso	Acción
	Datos Inválidos	El sistema no permite guardar tarifas con valores no numéricos o negativos.
	Tipo De Vehículo Ya Existente	Si se intenta crear un tipo de vehículo con un nombre ya utilizado.

3. Caso de Uso: Registrar Entrada de Vehículo

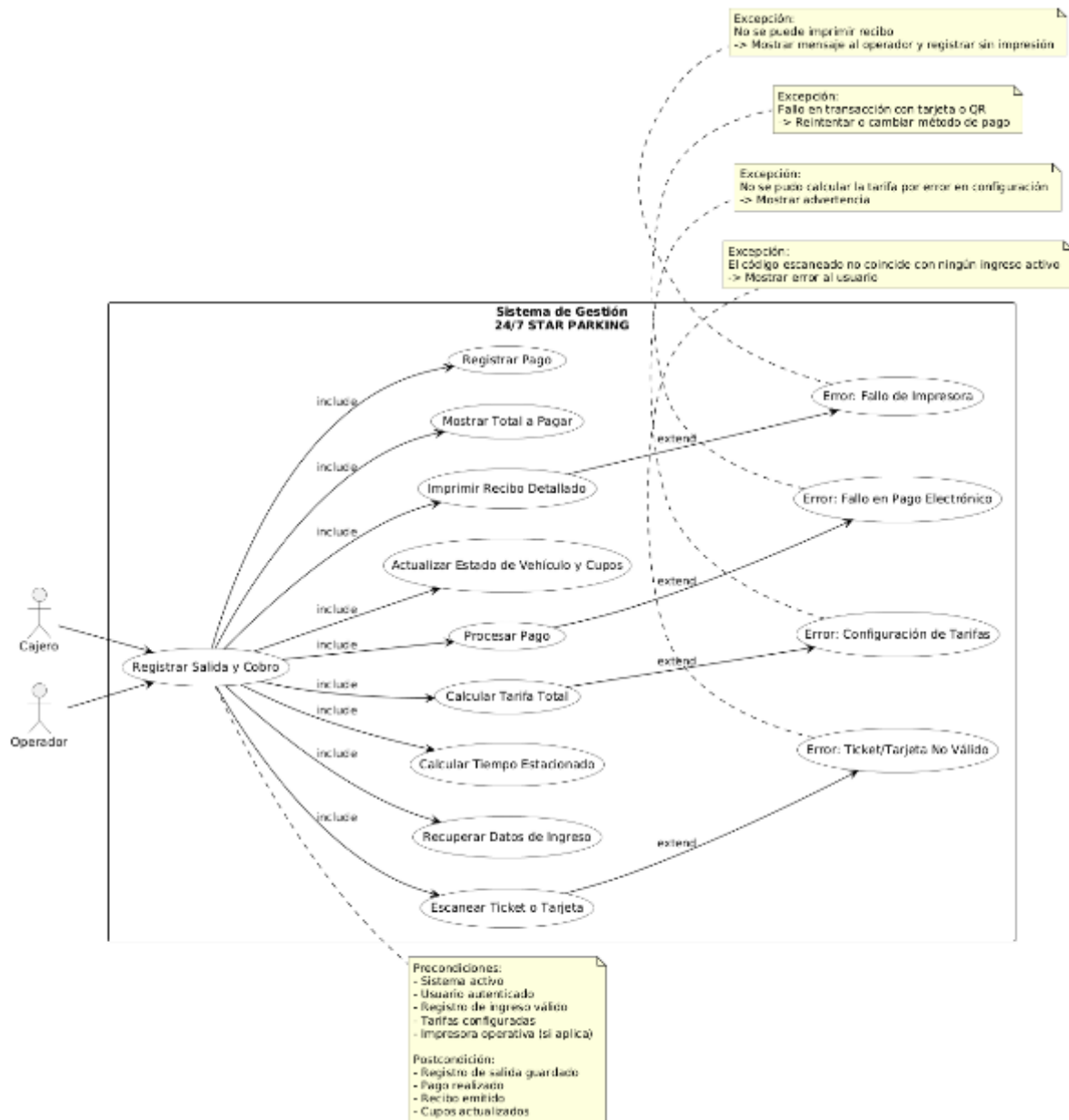
Gráfico:**Plantilla de Documentación de Casos de Uso:**

Casos de uso	Registrar Entrada de Vehículo	
Descripción	Permite al operador registrar la entrada de un vehículo al parqueadero, capturando su placa y la hora de ingreso, y generando un ticket físico o asociando la placa a una tarjeta/código.	
Precondiciones	• El sistema de gestión del parqueadero debe estar operativo. • El operador debe haber iniciado sesión. • Debe haber cupos disponibles en el parqueadero para el tipo de vehículo que se va a registrar. • Si el modo de control es "tickets", una impresora debe estar configurada y operativa.	
	Paso	

Secuencia Normal	1	El operador accede a la interfaz de registro de entrada.
	2	El operador ingresa la placa del vehículo.
	3	El sistema verifica la disponibilidad de cupos para el tipo de vehículo.
	4	El sistema captura la hora actual del servidor como hora de ingreso.
	5	Si el modo de control es "tickets", el sistema envía los datos (código de barras, placa, hora de ingreso, datos del parqueadero) a una impresora para generar un ticket físico.
	6	Si el modo es "tarjetas/código de barras", el sistema registra la placa asociada al código de la tarjeta escaneada o generada.
	7	El sistema guarda el registro de entrada en la base de datos.
	8	El sistema muestra un mensaje de confirmación al operador.
Post Condición	El vehículo ha sido registrado en el sistema, se ha capturado su hora de ingreso y, si aplica, se ha emitido un ticket o asociado una tarjeta. La disponibilidad de cupos se actualiza.	
Excepciones	Paso	Acción
	Placa Duplicada	El sistema alerta si la placa ya está registrada como activa dentro del parqueadero.
	No Hay Cupos Disponibles	El sistema informa al operador que no hay espacios para el tipo de vehículo
	Error De Impresión	El sistema no puede generar el ticket físico.

4. Caso de Uso: Registrar Salida y Cobro

Gráfico:



Plantilla de Documentación de Casos de Uso:

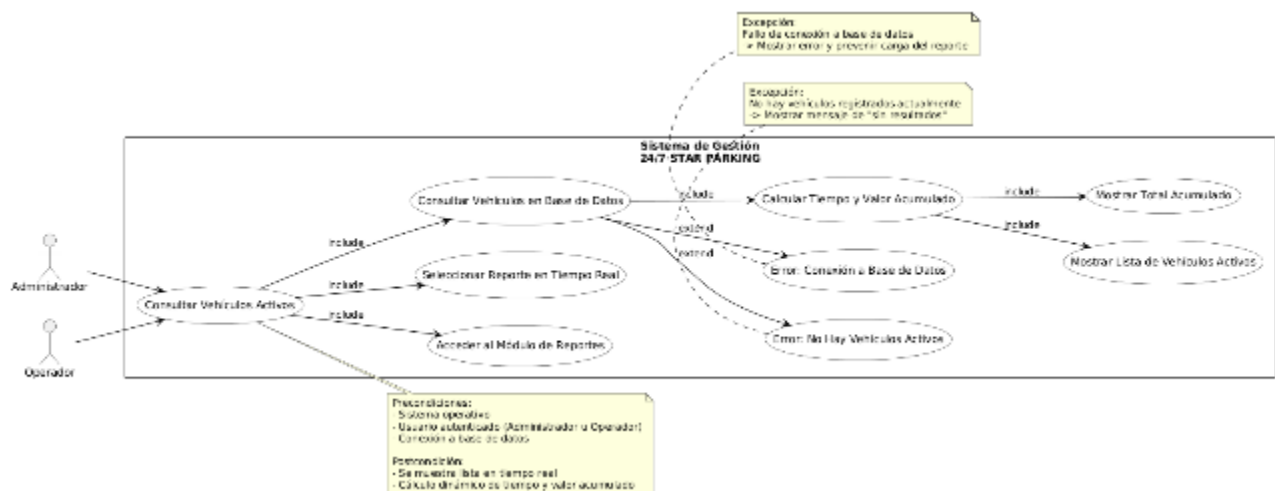
Casos de uso	Registrar Salida y Cobro
Descripción	Permite al cajero u operador registrar la salida de un vehículo, calcular automáticamente el tiempo de estacionamiento y la tarifa a pagar, procesar el pago y emitir un recibo detallado.
Precondiciones	El sistema de gestión del parqueadero debe estar operativo.

	• El cajero u operador debe haber iniciado sesión. • Debe existir un registro de entrada previo para el vehículo que se va a registrar como salida. • Las tarifas por tipo de vehículo deben estar configuradas en el sistema. • Si se emite recibo, una impresora debe estar configurada y operativa.	
Secuencia Normal	Paso	
	1	El cajero/operador accede a la interfaz de registro de salida.
	2	El cajero/operador escanea el código de barras del ticket o la tarjeta del vehículo.
	3	El sistema recupera la información de ingreso del vehículo.
	4	El sistema calcula automáticamente el tiempo transcurrido desde el ingreso hasta el momento actual.
	5	El sistema aplica las tarifas configuradas (base por hora y adicional) para calcular el total a pagar.
	6	El sistema muestra el total a pagar en pantalla.
	7	El usuario realiza el pago (efectivo, tarjeta, QR).
	8	El cajero/operador registra el pago en el sistema.
	9	El sistema actualiza el estado del vehículo a "fuera" y el estado de los cupos disponibles.
	10	El sistema imprime un recibo detallado con la placa, hora de ingreso y salida, tiempo total, tarifa y monto pagado.
Post Condición	El vehículo ha sido registrado como salido del parqueadero, el pago ha sido procesado y un recibo ha sido emitido. La disponibilidad de cupos se actualiza.	
	Paso	Acción

Excepciones	Ticket/Tarjeta No Válido	El sistema no encuentra el registro de ingreso asociado.
	Error En El Cálculo De Tarifa	Si hay un problema con la configuración de tarifas que impide el cálculo.
	Fallo En El Procesamiento De Pago	La transacción de pago electrónico falla.
	Error De Impresión	El sistema no puede imprimir el recibo.

5. Caso de Uso: Consultar Vehículos Activos (Reporte en Tiempo Real)

Gráfico:



Plantilla de Documentación de Casos de Uso:

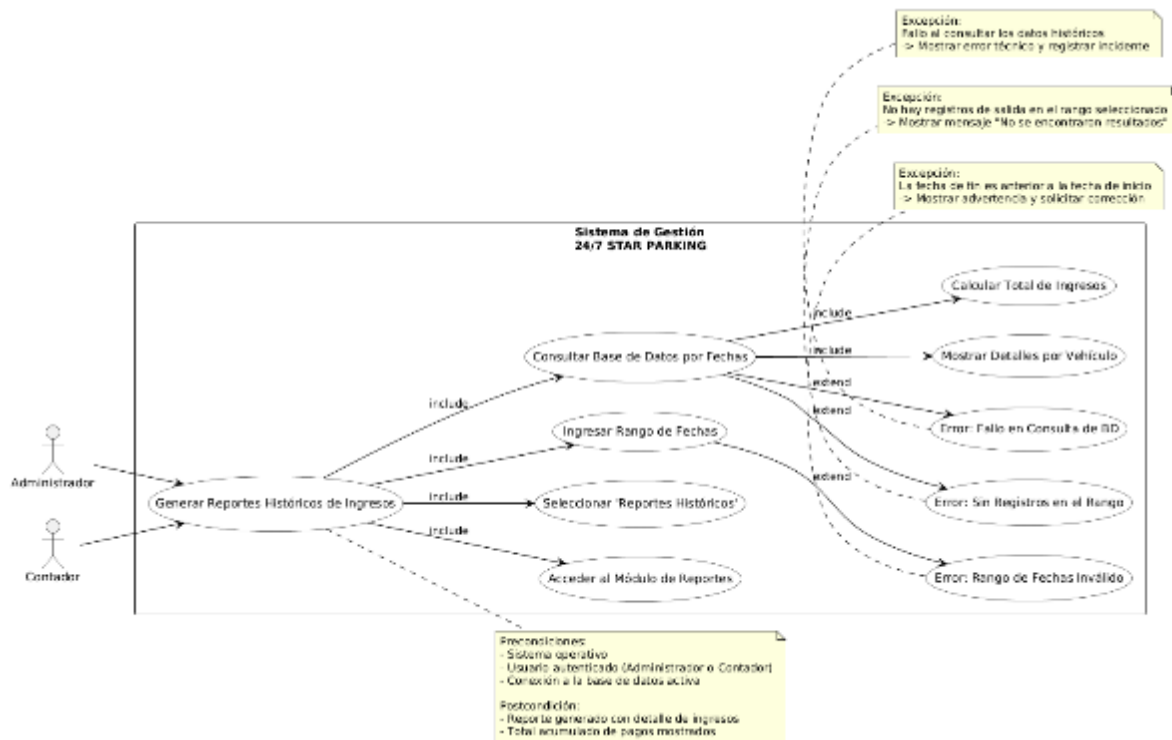
Casos de uso	Consultar Vehículos Activos (Reporte en Tiempo Real)
Descripción	Permite al administrador o al operador visualizar en tiempo real una lista de todos los vehículos que se encuentran actualmente dentro del parqueadero, incluyendo su placa, hora de ingreso, tiempo transcurrido y el valor acumulado hasta el momento.

Precondiciones	• El sistema de gestión del parqueadero debe estar operativo. • El administrador u operador debe haber iniciado sesión. • Debe existir una conexión a la base de datos para consultar los registros de vehículos.	
Secuencia Normal	Paso	
	1	El administrador u operador inicia sesión en el sistema.
	2	El usuario accede al módulo de reportes.
	3	El usuario selecciona la opción "Reporte en Tiempo Real de Vehículos Activos".
	4	El sistema consulta la base de datos para obtener los registros de todos los vehículos que aún no han registrado salida.
	5	Para cada vehículo, el sistema calcula dinámicamente el tiempo transcurrido y el valor acumulado según las tarifas vigentes.
	6	El sistema muestra una tabla o lista con la placa, hora de ingreso, tiempo transcurrido y valor acumulado para cada vehículo.
	7	El sistema muestra un total general del valor acumulado de todos los vehículos.
Post Condición	El usuario tiene acceso a un reporte actualizado en tiempo real de los vehículos que se encuentran parqueados y su estado financiero acumulado.	
Excepciones	Paso	Acción
	No Hay Vehículos Activos	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay vehículos registrados en ese momento.
	Error De Conexión A	El sistema no puede recuperar la información de los vehículos.

	La Base De Datos	
--	-----------------------------	--

6. Caso de Uso: Generar Reportes Históricos de Ingresos

Gráfico:



Plantilla de Documentación de Casos de Uso:

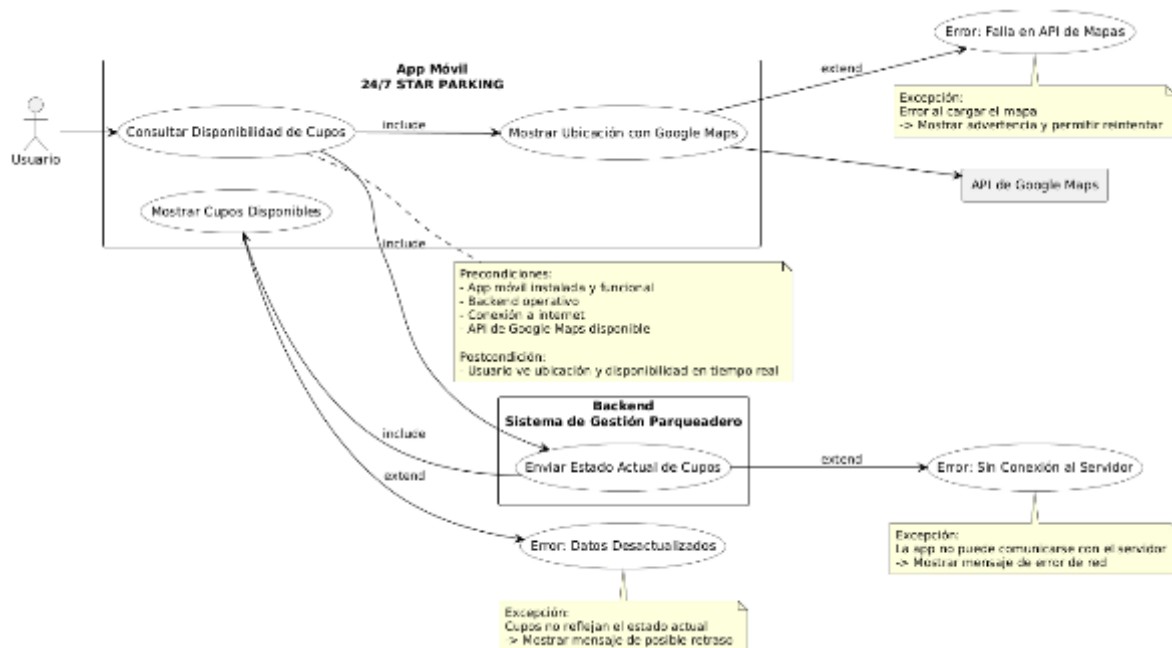
Casos de uso	Generar Reportes Históricos de Ingresos
Descripción	Permite al administrador o contador generar reportes sobre los ingresos del parqueadero en un rango de fechas específico, mostrando los detalles de cada vehículo que salió y el total acumulado de los valores pagados.
Precondiciones	- El sistema de gestión del parqueadero debe estar operativo. - El administrador o contador debe haber iniciado sesión. - Debe existir una conexión a la base de datos con registros de salida de vehículos.

Secuencia Normal	Paso	
	1	El administrador o contador inicia sesión en el sistema.
	2	El usuario accede al módulo de reportes.
	3	El usuario selecciona la opción "Reportes Históricos".
	4	El sistema solicita al usuario un rango de fechas (fecha de inicio y fecha de fin).
	5	El usuario ingresa el rango de fechas deseado.
	6	El sistema consulta la base de datos y filtra los registros de salida de vehículos que ocurrieron dentro del rango de fechas seleccionado.
	7	El sistema genera un reporte mostrando los detalles de cada vehículo (placa, hora de ingreso, hora de salida, tiempo, costo, tipo de pago) dentro del rango.
	8	El sistema calcula y muestra un total acumulado de todos los valores pagados en el rango de fechas.
Post Condición	Se ha generado un reporte histórico de ingresos para el rango de fechas especificado, mostrando los detalles de las transacciones y el total acumulado.	
Excepciones	Paso	Acción
	Rango De Fechas Inválido	El sistema no permite rangos de fechas donde la fecha de fin es anterior a la fecha de inicio.
	No Hay Datos Para El Rango	El sistema informa que no se encontraron registros de salida en el período seleccionado.

	Error En La Consulta De Base De Datos	El sistema no puede recuperar la información histórica.
--	--	---

7. Caso de Uso: Consultar Disponibilidad de Cupos (App Móvil)

Gráfico:



Plantilla de Documentación de Casos de Uso:

Casos de uso	Consultar Disponibilidad de Cupos (App Móvil)
Descripción	Permite a los usuarios de la aplicación móvil consultar la ubicación del parqueadero y ver en tiempo real la disponibilidad de cupos antes de llegar al lugar.
Precondiciones	- La aplicación móvil "24/7 STAR PARKING" debe estar instalada y operativa en el dispositivo del usuario. - El sistema de gestión del parqueadero (backend) debe estar operativo y enviando el estado de cupos disponibles. - Debe haber conexión a internet en el dispositivo móvil y el servidor del parqueadero.

	La API de Google Maps debe estar funcional para mostrar la ubicación del parqueadero.	
Secuencia Normal	Paso	
	1	El usuario abre la aplicación móvil "24/7 STAR PARKING"
	2	La aplicación integra la API de Google Maps para mostrar la ubicación del parqueadero.
	3	El sistema de gestión del parqueadero (backend) envía el estado de cupos disponibles a la aplicación móvil.
	4	La aplicación móvil muestra el número de cupos disponibles, calculado a partir de la capacidad total y los vehículos dentro.
	5	El usuario puede ver la información de disponibilidad de cupos en tiempo real.
Post Condición	El usuario tiene acceso a la ubicación del parqueadero y a la información actualizada sobre la disponibilidad de cupos en la aplicación móvil.	
Excepciones	Paso	Acción
	Error De Conexión	La aplicación no puede conectarse al servidor para obtener la disponibilidad de cupos.
	Error De API De Mapas	El mapa no se carga correctamente.
	Datos De Cupos Desactualizados	Si hay un retraso en la actualización del estado de cupos.

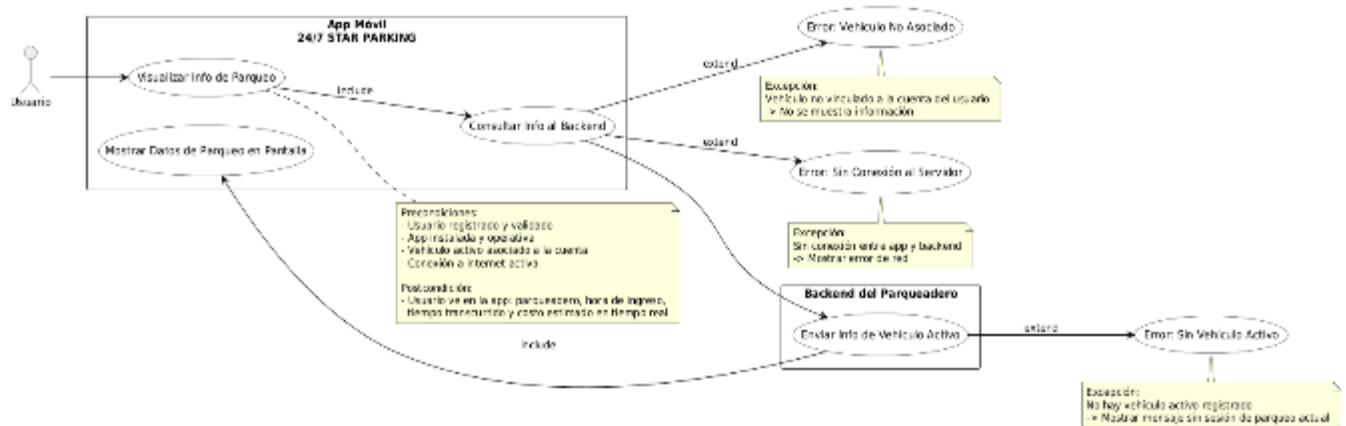
8. Caso de Uso: Registrarse en la Aplicación Móvil

Secuencia Normal	1	El usuario abre la aplicación móvil y selecciona la opción "Registrarse".
	2	El sistema presenta un formulario de registro.
	3	El usuario ingresa los datos requeridos (nombre, documento de identificación, número de teléfono, correo electrónico, contraseña).
	4	El sistema envía un código de validación al correo electrónico o número de celular proporcionado.
	5	El usuario ingresa el código de validación en la aplicación.
	6	El sistema valida el código y activa la cuenta del usuario.
	7	El sistema muestra un mensaje de confirmación de registro exitoso.
Post Condición	Se ha creado una nueva cuenta de usuario en el sistema y ha sido validada, permitiendo al usuario acceder a las funcionalidades de la aplicación móvil para clientes.	
Excepciones	Paso	Acción
	Datos Incompletos O Inválidos	El sistema no permite el registro si faltan campos o los datos son incorrectos.
	Correo/Celular Ya Registrado	El sistema informa que el correo o número ya está en uso.
	Fallo En El Envío Del Código De Validación	El usuario no recibe el código.

	Código De Validación Incorrecto	El sistema no valida la cuenta.
--	--	---------------------------------

9. Caso de Uso: Visualizar Información de Parqueo en App Móvil

Gráfico:

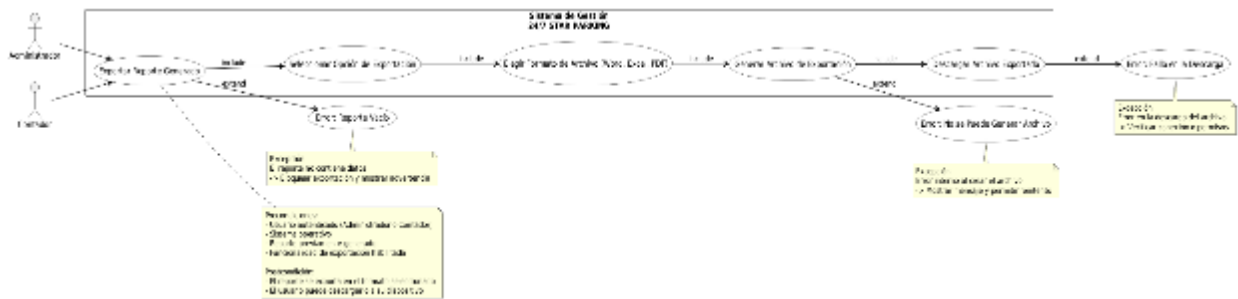


Plantilla de Documentación de Casos de Uso:

Casos de uso	Visualizar Información de Parqueo en App Móvil	
Descripción	Permite a un usuario registrado visualizar en su aplicación móvil los detalles de su vehículo parqueado, incluyendo el nombre del parqueadero, la hora de ingreso, el tiempo transcurrido y una estimación del costo acumulado en tiempo real.	
Precondiciones	- El usuario debe tener una cuenta registrada y validada en la aplicación móvil. - La aplicación móvil debe estar instalada y operativa en el dispositivo del usuario. - El vehículo del usuario debe estar registrado como activo en el parqueadero y asociado a su cuenta en el sistema. - Debe haber conexión a internet en el dispositivo móvil y el servidor del parqueadero para obtener la información en tiempo real.	
	Paso	
	1	El usuario registrado ingresa al parqueadero.

Secuencia Normal	2	El vehículo del usuario es asociado a su cuenta en el sistema (ej. mediante la placa o escaneo del ticket con la app).
	3	El usuario abre la aplicación móvil.
	4	La aplicación móvil consulta al backend la información de su vehículo activo.
	5	El sistema (backend) envía la información al frontend de la aplicación.
	6	La aplicación móvil muestra el nombre del parqueadero, la hora de ingreso, el tiempo transcurrido y una estimación del costo acumulado en tiempo real.
Post Condición	El usuario tiene acceso en su aplicación móvil a la información detallada y actualizada en tiempo real de su sesión de parqueo actual.	
Excepciones	Paso	Acción
	Vehículo No Asociado	La aplicación no muestra información si el vehículo no ha sido asociado correctamente a la cuenta
	Error De Conexión	La aplicación no puede obtener la información del servidor.
	No Hay Vehículo Activo	El usuario no tiene ningún vehículo registrado actualmente en el parqueadero.

10. Caso de Uso: Exportar Reportes

Gráfico:**Plantilla de Documentación de Casos de Uso:**

Casos de uso	Exportar Reportes	
Descripción	Permite al administrador o contador exportar los reportes generados (como los reportes históricos o de indicadores) a diferentes formatos estándar como Word, Excel y PDF, facilitando su análisis y distribución externa.	
Precondiciones	- El sistema de gestión del parqueadero debe estar operativo. - El administrador o contador debe haber iniciado sesión. - Debe haberse generado previamente un reporte en el sistema (ej. reporte histórico, indicadores). - El sistema debe tener las funcionalidades de exportación a los formatos deseados (Word, Excel, PDF) implementadas.	
Secuencia Normal	Paso	
	1	El administrador o contador ha generado un reporte (ej. reporte histórico, indicadores).
	2	El usuario selecciona la opción "Exportar" dentro del módulo de reportes.
	3	El sistema presenta las opciones de formato de exportación (Word, Excel, PDF).
	4	El usuario selecciona el formato deseado.
	5	El sistema procesa los datos del reporte y genera el archivo en el formato seleccionado.
	6	El sistema ofrece la opción de descargar el archivo generado.
	7	El usuario descarga el archivo a su dispositivo.

Post Condición	El reporte ha sido exportado exitosamente al formato seleccionado y está disponible para descarga o almacenamiento.	
Excepciones	Paso	Acción
	Error De Generación De Archivo	El sistema no puede crear el archivo en el formato deseado.
	Fallo En La Descarga	El archivo no se descarga correctamente debido a problemas de red o permisos.
	Reporte Vacío	El sistema no puede exportar si el reporte no contiene datos.

Conclusiones

La documentación de requisitos y la construcción de historias de uso son fundamentales en el desarrollo de software. Gracias al uso del modelo IEEE 830 y la elaboración de historias de usuario, se logra una mejor comprensión del sistema desde una perspectiva funcional y operativa. El trabajo realizado permitirá que el sistema del parqueadero '24/7 STAR PARKING' se desarrolle con una base clara, segura y orientada a la experiencia del usuario, asegurando calidad, funcionalidad y cumplimiento de expectativas.